ДО СВЯЗИ



bread

Сидоров Артём
Шибаев Роман
Максименко Ксения
Казунин Никита

Структура данных

Принятые клиентами звонки от операторов Т-Банка

18691
звонков

2417
успешных дозвонов

Даты заявок

Январь 2022 года

Ноябрь 2024 года

Звонок

продукт, по поводу которого звонили
причина
результат

Клиент

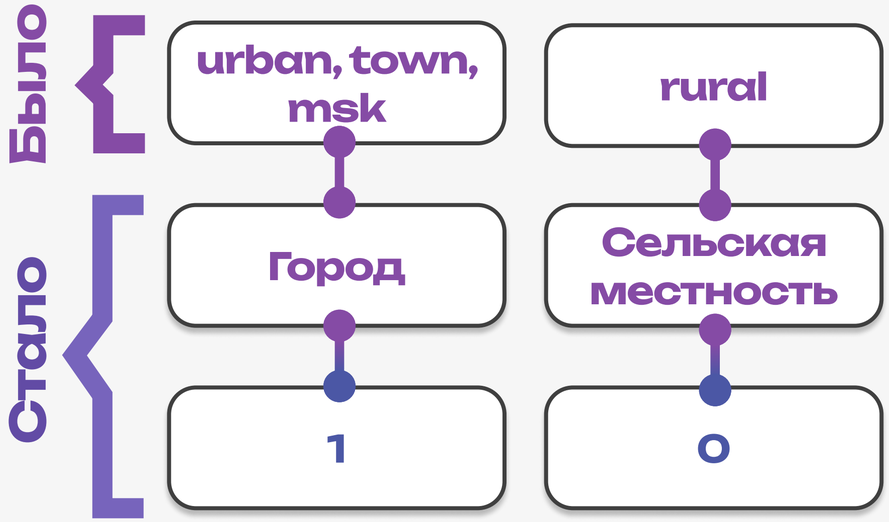
возраст
пол
подписка
размер населенного пункта
количество детей
бинарные переменные

Сотрудник

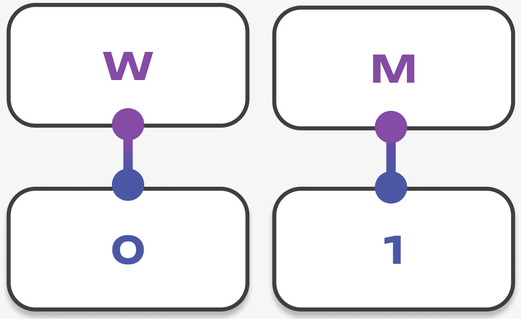
возраст
пол
время работы

Преобразование переменных

Размер населённого пункта (region_size)



Пол клиента (gender_cd)



Наличие полноценного жилья (realty_type)

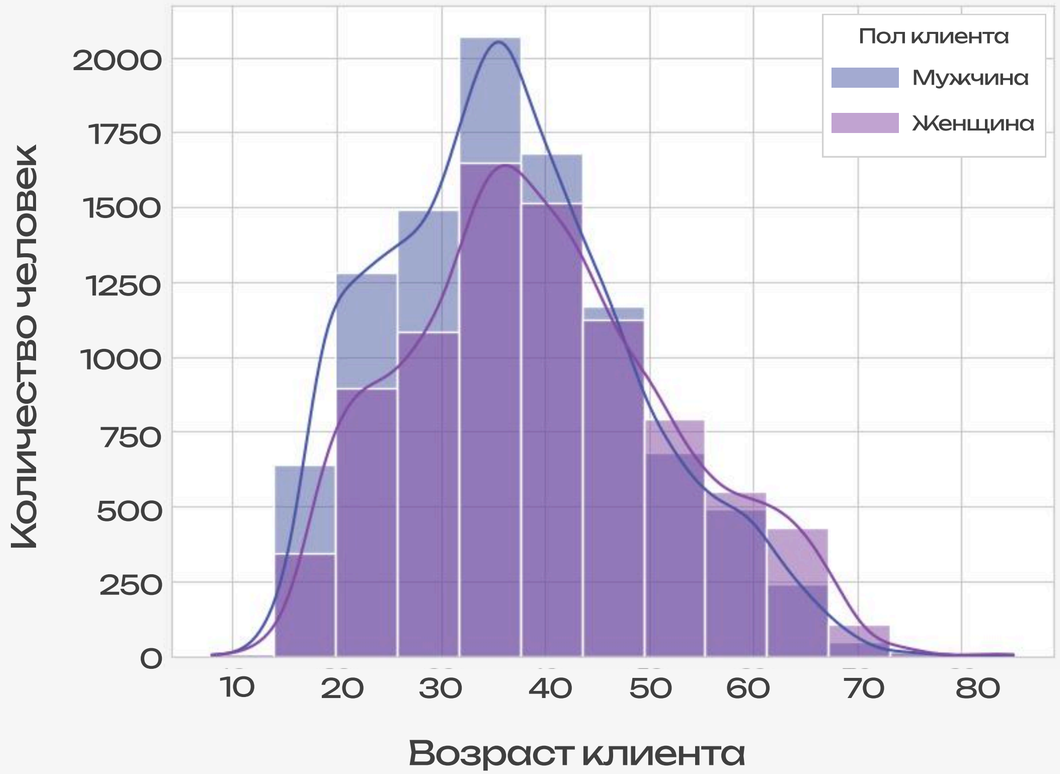


Результат звонка (wo_hit_status_result_desc)



Предварительный анализ

Распределение возрастов клиентов

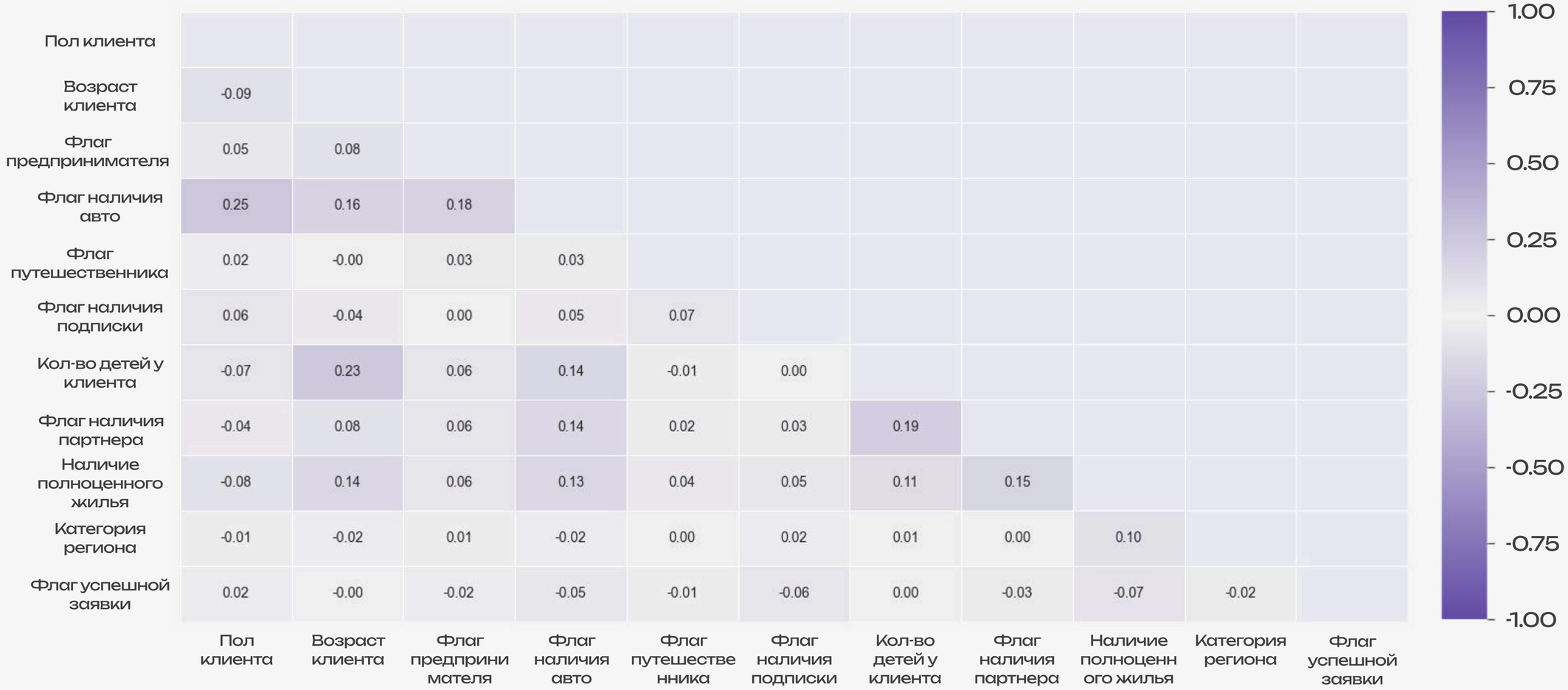


Основные показатели

	Мужчина	Женщина	Общее
Количество	54%	46%	18433 человек
Средний возраст	37 лет	40 лет	38 лет
Процент успехов звонков	13,8%	11,5%	12,9%
Процент людей с подпиской	27,4%	23,1%	25,1%

Тепловая карта корреляций

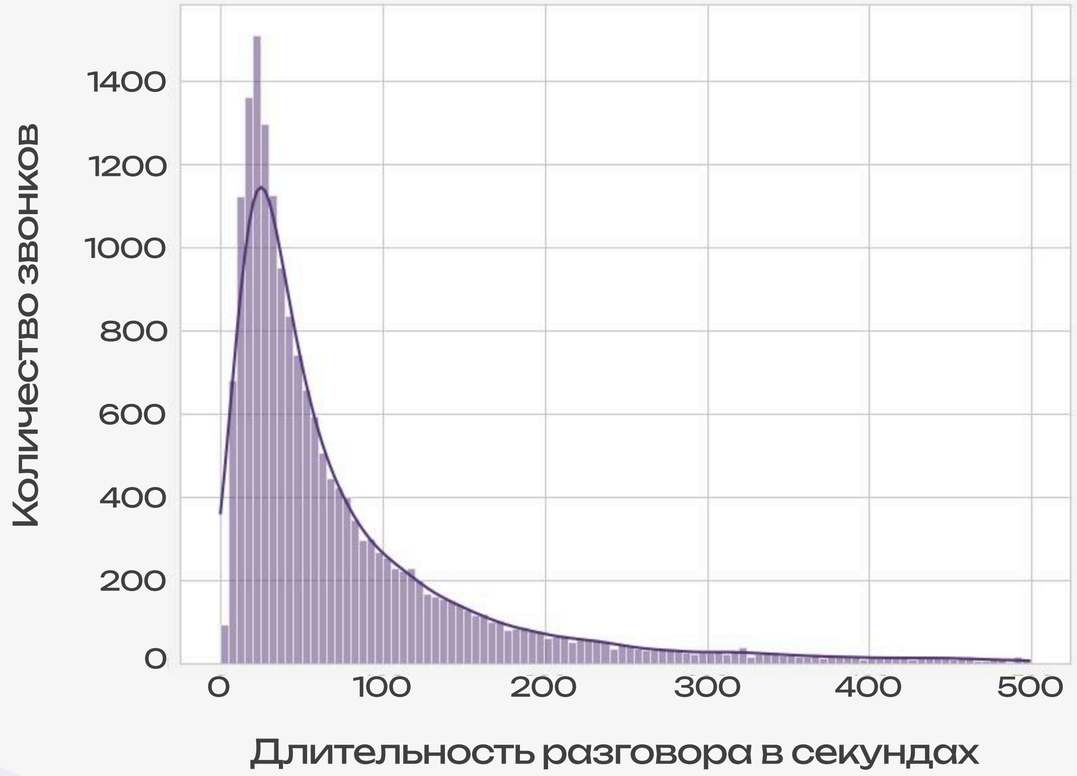
Корреляция Кенделла



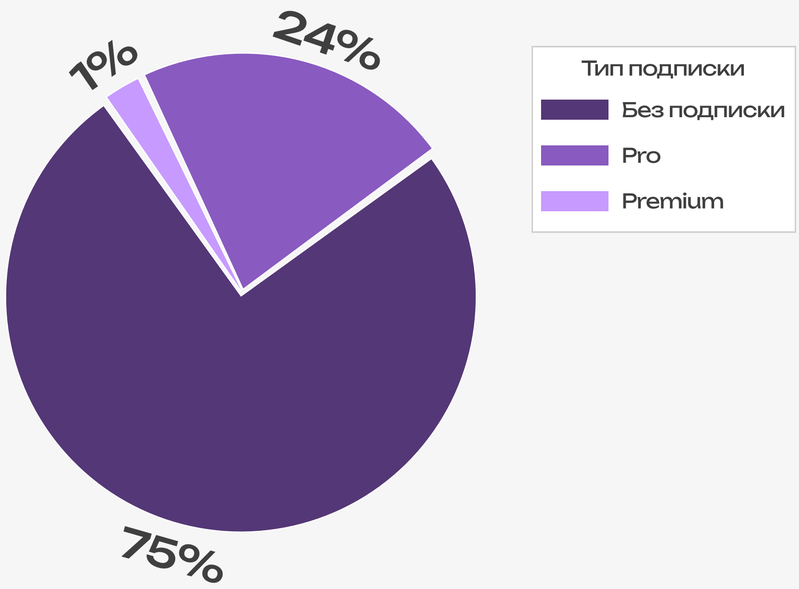
Другие методы корреляции(приложение 1)

Предварительный анализ

Распределение длительности разговора < 500 секунд



Распределение подписок



	Без подписки	Pro	Premium
Процент успехов звонков	13,2%	11,8%	12,7%

Исследовательский вопрос

Какие характеристики клиента влияют на успешность звонка оператора?

Гипотеза

Операторы более вероятно завершат звонок успешно с клиентом без подписки Pro, чем с клиентом, имеющим подписку Pro

Механизм

У клиента нет подписки Pro

Менее ознакомлен с предложениями банка

Вероятно услышит новое для себя предложение

Звонок с большей вероятностью закончится **успешно**

У клиента есть подписка Pro

Вовлечён в экосистему банка

Больше ознакомлен с предложениями и акциями

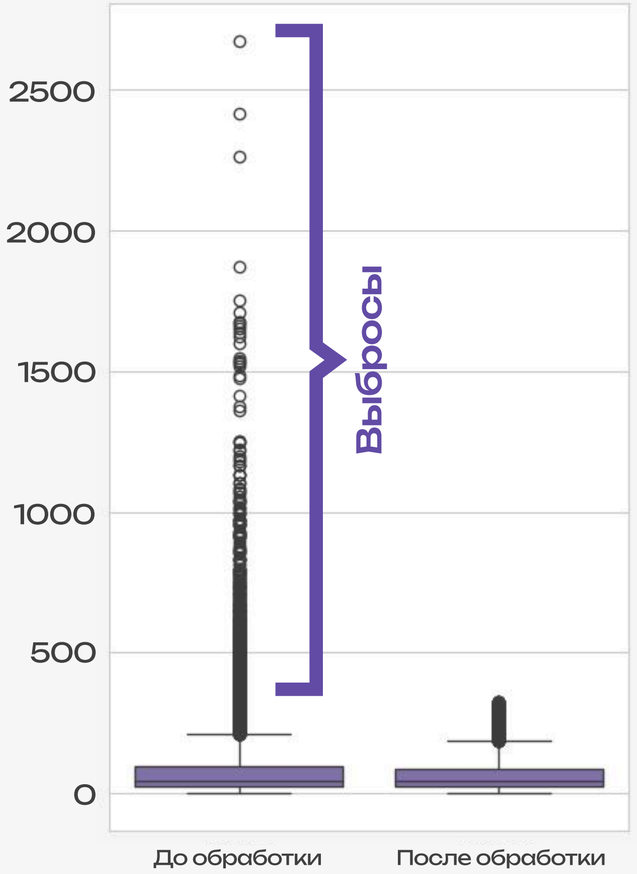
Взаимодействие через приложение

Вероятно предложение не будет отличаться актуальностью

Звонок с большей вероятностью закончится **неуспешно**

Обработка данных

Длительность звонка



Сверху

- 3 IQR

Снизу

- звонки с длительностью 0 секунд*

Пропуски (приложение 2)
Звонки 0 секунд (приложение 3)
*приложение 4

18647

Размер исходного датасета

→ **9443**

Размер полученного датасета

Другое

Убираем пропуски

- age (возраст)
- gender_cd (пол)
- region_size (размер населенного пункта)

Чистим возраст

- 18+, если кредитная продукция
- 14+, в остальных случаях

Оставляем только

- клиентов с Pro подпиской
- клиентов без подписки

Удаляем

- дубликаты клиентов (customer_id)
- иностранных граждан (1%)*

Исследуемые данные

Объясняемая переменная

success_flg

- флаг успешного звонка
- бинарная переменная

Объясняющая переменная

pro_flg

- флаг наличия подписки Pro
- бинарная переменная

Математическое подтверждение

Тест Хи-квадрат

Таблица сопряжённости

pro_flg \ success_flg	0	1
0	5460	800
1	2972	285

Хи-квадрат stat.	34.03
P-value	0.00

Средние значения

Доля успешных заявок

pro_flg	
0	0.13
1	0.09

Вывод

- Наличие подписки Pro **отрицательно влияет** на успешность завершения звонка
- Значение хи-квадрат **статистики около 34** указывает на сильную связь между pro_flg и success_flg

Проверка гипотезы на всем датасете без отчистки(приложение 5)

Проверка на устойчивость по гендеру

Мужчины

success_flg

pro_flg	0	1
0	2716	409
1	1658	181

Доля успешных заявок

pro_flg	
0	0.13
1	0.10

P-value
0.00

Женщины

success_flg

pro_flg	0	1
0	2750	391
1	1317	104

Доля успешных заявок

pro_flg	
0	0.12
1	0.07

Вывод

- **Флаг подписки Pro значим** как для **мужчин,** так и для **женщин, модель устойчива**

Проверка на устойчивость

Влияние других характеристик клиента

Выбор математической модели для исследования

Логистическая регрессия

- Интерпретация коэффициентов (шансов)
- Объясняемая переменная бинарная

Выборка

- 9443 наблюдения
- 10 исследуемых признаков
- 1 целевой признак

Математическая модель

Предикторы	Коэффициент	p-value
Наличие своего жилья	**-0.2**	**0.00**
Наличие подписки Pro	**-0.19**	**0.00**
Флаг наличия авто	**-0.14**	**0.00**
Гендер	**0.09**	**0.01**
Возраст	0.03	0.43
Флаг предпринимателя	-0.03	0.35
Флаг путешественника	-0.02	0.51
Количество детей	0.06	0.07
Наличие партнера	-0.05	0.09
Размер региона	-0.05	0.11
Константа	**-2.1**	**0.00**

Мультиколлинеарность(приложение 7)
ROC-график(приложение 8)

Интерпретация

Гипотеза подтвердилась, но на результат звонка оператора клиенту влияют и другие факторы

- **Наличие подписки** уменьшает на **17%** шанс того, что звонок будет успешным
- **Наличие собственного жилья** клиента **сильнее** влияет на результат звонка
- **Гендер** и **наличие авто** меньше влияют на результат звонка

Отношение шансов(приложение 9)

Альтернативный механизм



Ограничения

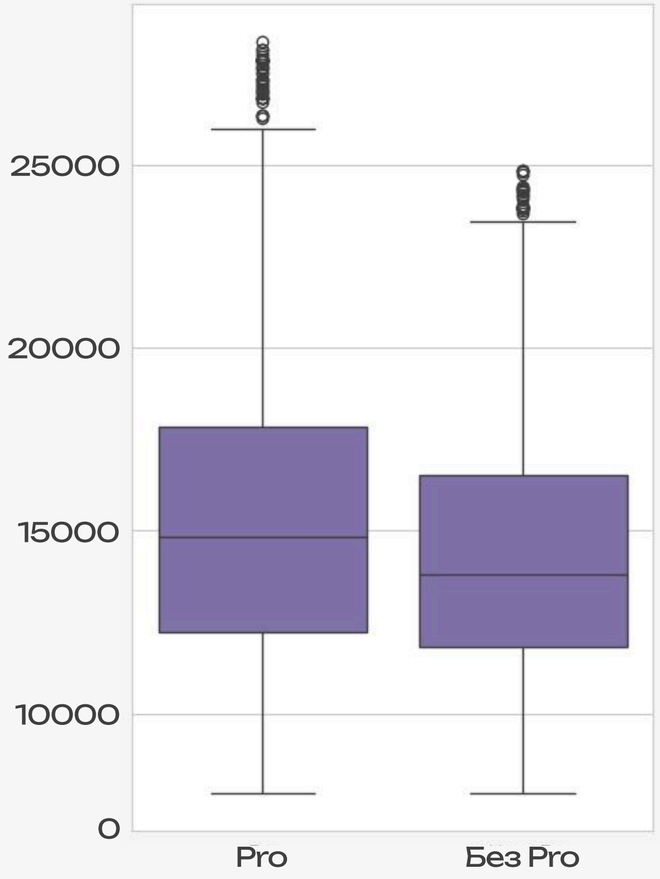
89.8% пропусков по доходу клиентов

Перспективы

- Расширение и исследование датасета с данными о доходе клиентов
- Исследование зависимости между доходом и успешности звонка

Альтернативный механизм

Доход клиента



U-критерий Манна-Уитни

P-value	0.00

Вывод

- Доход **больше** у клиентов с Pro, чем у клиентов без Pro
- Доход клиента может влиять на **наличие подписки Pro**

Чистка выбросов в доходе(приложение 13)

Вывод

Подписка Pro отрицательно влияет на вероятность успеха звонка

- На вероятность успеха звонка также влияют другие характеристики клиента
- Доход влияет на наличие подписки Pro у клиента

Практическая польза

Для увеличения конверсии среди клиентов Pro

- Акцент на оптимизации колл-центра

Примеры:

У Pro клиентов **меньше конверсия** в звонках операторов

Распределяем **больше опытных** операторов на Pro клиентов

Клиенты с Pro также взаимодействуют с экосистемой банка через **другие каналы**

Push-рассылки и рекламные предложения в приложении с возможностью запроса **обратного звонка**

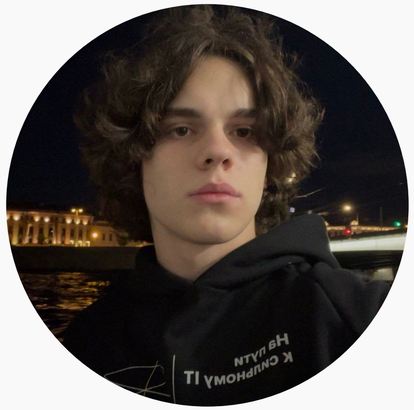
Влияние опыта работы сотрудника (приложение 11)
Опыт работы сотрудника по подписке(приложение 12)

Ограничения

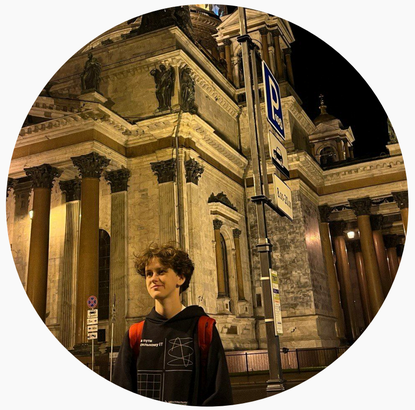
Выводы нашего исследования нельзя распространить на:

- Клиентов других банков
- Premium клиентов Т-Банка
- Иностранных граждан

Команда



Артём Сидоров



Ксения Максименко



Никита Казунин



Роман Шибаев

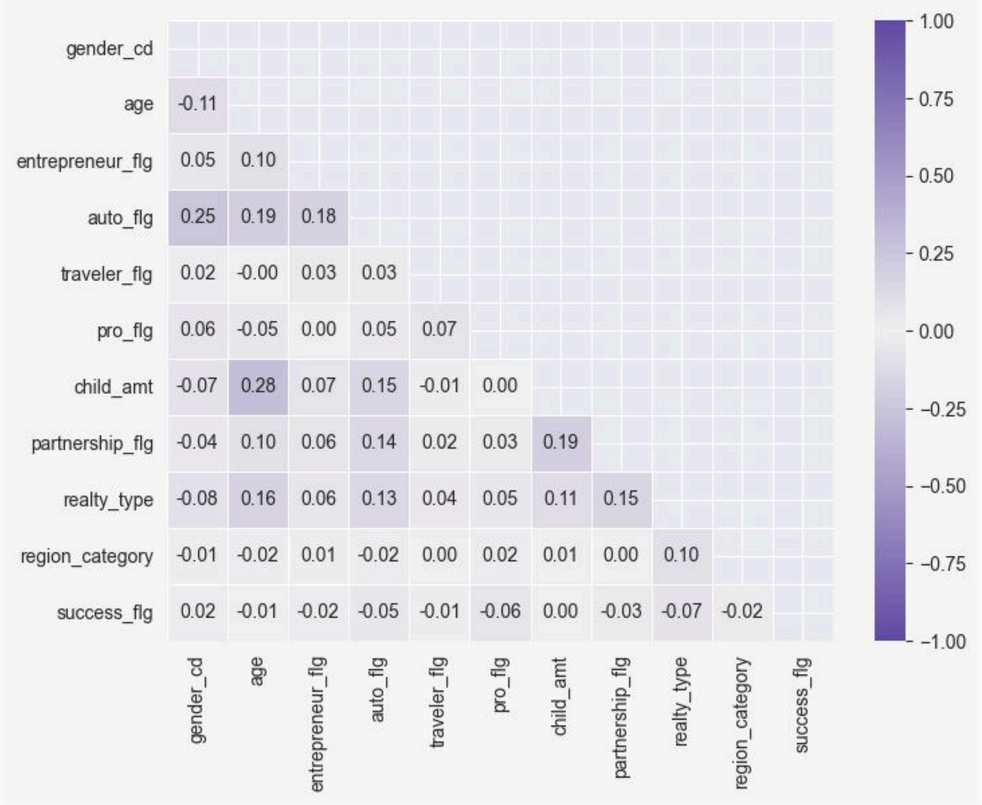
GitHub



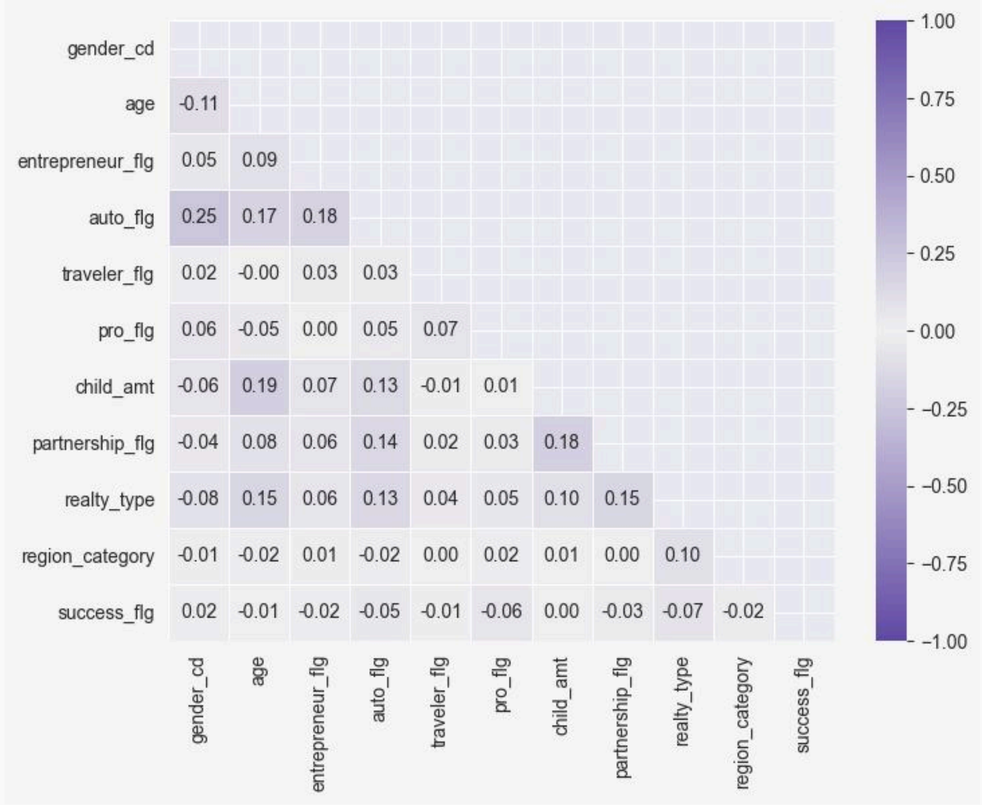
Приложение

Корреляции другими методами

Спирмена



Пирсон



Видимых различий и не тривиальных корреляций не выявлено

Пропуски

около 40% клиентов имеют пропуски в одних и тех же флагах, поэтому когда мы удаляем пропуски по размеру региона, то оставляем 60% датасета с заполненными характеристиками по клиенту

customer_id	0	0 %
age	182	1 %
gender_cd	258	1.4 %
region_size	7289	39 %
foreign_flg	7289	39 %
entrepreneur_flg	7289	39 %
auto_flg	7289	39 %
traveler_flg	7289	39 %
partnership_flg	7289	39 %
child_amt	7289	39 %
realty_type	7289	39 %
segment_cd	7289	39 %
bundle_nm	13988	74.8 %
confirmed_income	17284	92.5 %
predicted_income	14604	78.1 %
product_cd	0	0 %
functional_cd	0	0 %
finish_dttm	0	0 %
state_talk_time_sec	148	0.8 %
wo_hit_status_result_desc	0	0 %
wo_hit_status_reason_desc	0	0 %
employee_id	0	0 %
emp_age	1	0 %
emp_age_new	1	0 %
emp_gender_cd	2180	11.7 %
emp_children_cnt	18605	99.5 %
emp_work_months_cnt	1784	9.5 %
emp_citizenship_country_cd	16919	90.5 %
emp_marital_status_cd	16735	89.5 %

Длительность разговора = 0 секунд

wo_hit_status_reason_desc	count
Кредитная карта не нужна	3
Отказ прослушать предложение	3
Кредит уже не нужен	2
Полис оплачен	2
Назначена встреча	2
Не хочет разбираться	1
Другое	1
Готов использовать карту. 500 баллов за покупку от 500 руб	1
Оформлена заявка	1
Клиент ранее отказался	1
Неизвестен / Не контактирует	1
Отказ от диалога	1
Полная заявка	1

Иностранные граждане

Всего 9517 клиентов

74 иностранных гражданина

Составляют 0.8%

хи-квадрат тест без очистки данных

```
Contingency Table:
success_flg      0     1
pro_flg
0.0          12115  1847
1.0           3873   521
X^2 Statistic: 5.475124136708946
P-value: 0.019288990698052445
```

	Процент успеха
Без подписки	13,2%
С подпиской Pro	11,8%

P-value	0.02

Гипотеза подтверждается на всем датасете без очистики. Проверяем с целью проверить гипотезу без потери данных

Дополнение к механизму

Подписка Pro даёт преимущества в различных сервисах и продуктах Т-банка

Повышенное количество категорий кешбэка(4 из 8, а не 4 из 7)

Бесплатная связь от Т-Мобайла

Кэшбэк за покупку полиса в Т-Страховании

Кэшбэк за покупку билетов на концерт, в театр или кино в Городе



Для использования привилегий клиент вероятно чаще заходит в приложение

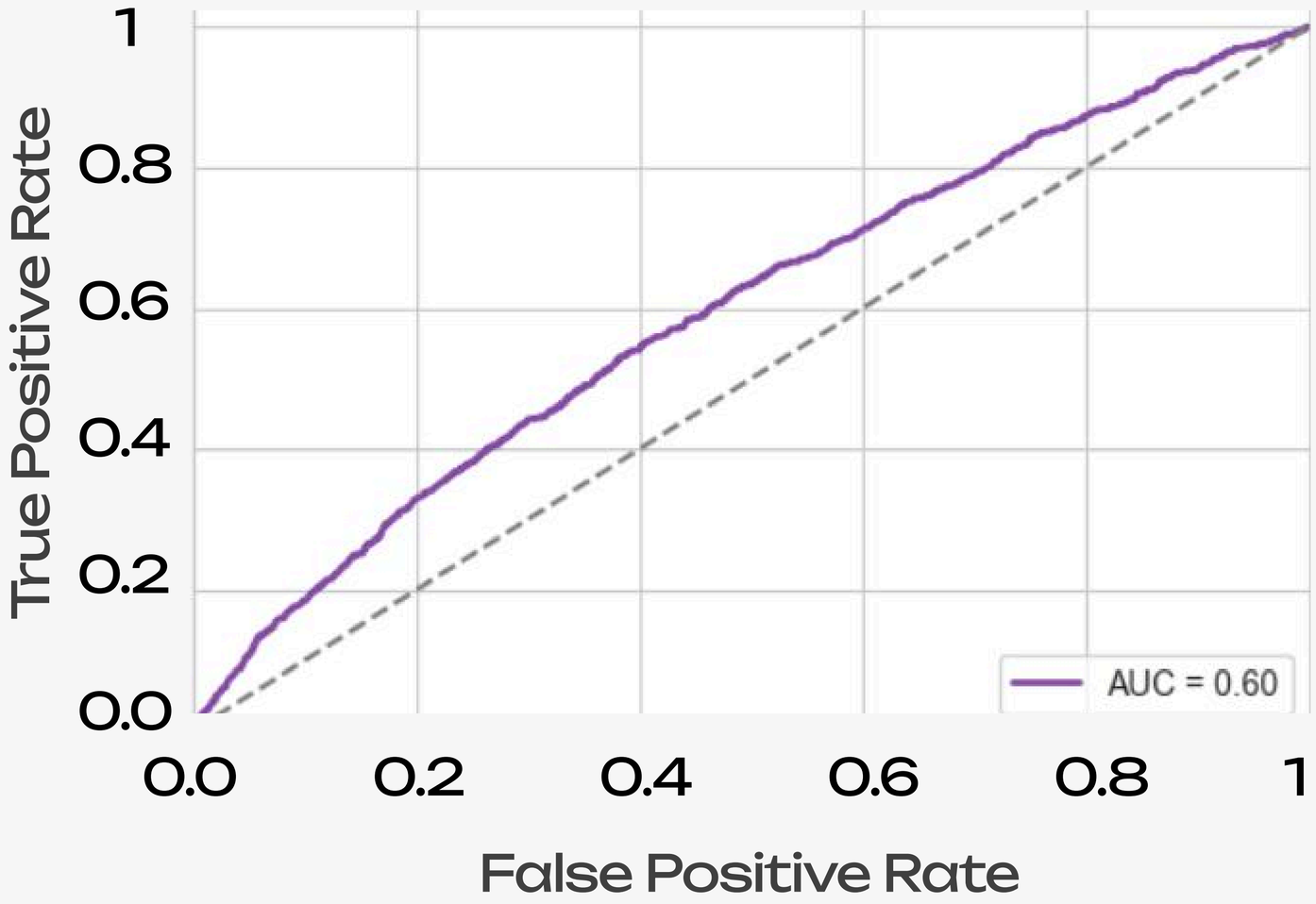
https://www.tbank.ru/finance/blog/pro-profit/

Проверка на мультиколлинеарность

Предельное значение variance inflation factor (мера мультиколлинеарности) - 10

	Feature	VIF
0	gender_cd	2.148697
1	entrepreneur_flg	1.199951
2	auto_flg	2.323927
3	traveler_flg	1.026478
4	partnership_flg	4.513868
5	child_amt	1.428143
6	realty_type	2.213115
7	pro_flg	1.516354
8	age	7.307376
9	region_category	6.631412

Результат работы модели



Формула

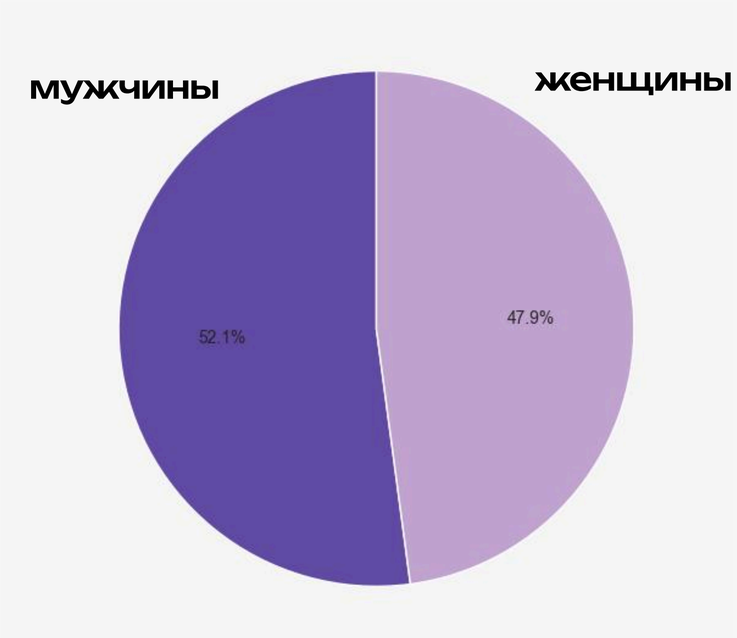
$$\hat{P} = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \sum_{i=1}^{10} \beta_i X_i)}}$$

Отношение шансов

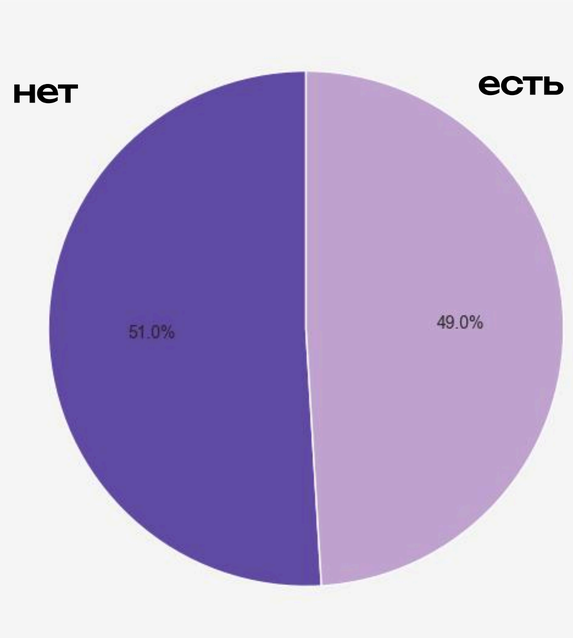
Стат. значимый признак	Отношение шансов
Гендер	1.0893
Наличие авто	0.8699
Наличие жилья	0.8225
Подписка	0.8295

Распределение стат значимых признаков

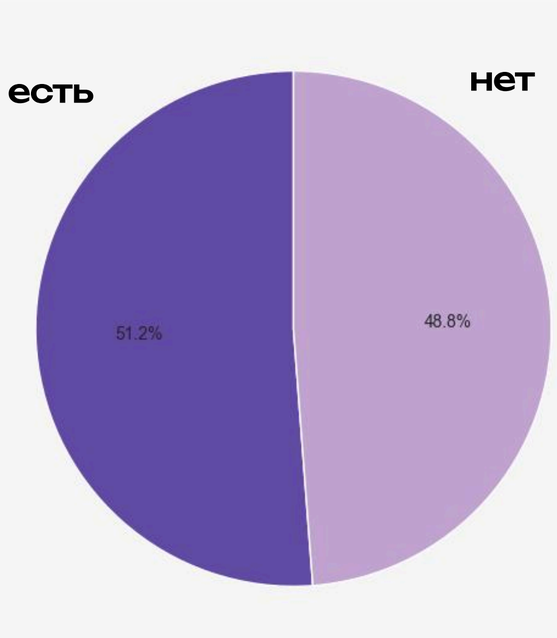
Гендер



Наличие авто



Наличие жилья



Влияние опыта сотрудника

```
Optimization terminated successfully.
         Current function value: 0.339240
         Iterations 6
                           Logit Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable:            success_flg   No. Observations:                 8581
Model:                          Logit   Df Residuals:                     8579
Method:                           MLE   Df Model:                            1
Date:                Tue, 17 Dec 2024   Pseudo R-squ.:                0.01760
Time:                        04:10:31   Log-Likelihood:                -2911.0
converged:                       True   LL-Null:                       -2963.2
Covariance Type:            nonrobust   LLR p-value:                 1.738e-24
==============================================================================
                 coef    std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
const         -2.1388      0.036    -59.808      0.000      -2.209      -2.069
normalized_experience     0.3174      0.030     10.628      0.000       0.259       0.376
==============================================================================
p_value = 2.1970603691066738e-26
```

```
Интерпретация коэффициентов:
const: Коэффициент = -2.1388, Шансы = 0.1178
normalized_experience: Коэффициент = 0.3174, Шансы = 1.3735
```

P-value	0.00

При увеличении опыта сотрудника увеличивается вероятность успешности звонка

normalized_experience (опыт работы нормализованный StandardScaler)

Сравнение опыта сотрудников

```
Optimization terminated successfully.
         Current function value: 0.641685
         Iterations 4
                           Logit Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable:                pro_flg   No. Observations:                 8581
Model:                          Logit   Df Residuals:                     8579
Method:                           MLE   Df Model:                            1
Date:                Tue, 17 Dec 2024   Pseudo R-squ.:               3.115e-06
Time:                        04:10:31   Log-Likelihood:                -5506.3
converged:                       True   LL-Null:                       -5506.3
Covariance Type:            nonrobust   LLR p-value:                    0.8531
==============================================================================
                     coef    std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
const                -0.6589      0.023    -28.934      0.000      -0.704      -0.614
normalized_experience     0.0042      0.023      0.185      0.853      -0.040       0.049
==============================================================================
p_value = 0.8530062919694164
```

normalized_experience
(опыт работы нормализованный StandardScaler)

Медиана опыта работы в месяцах

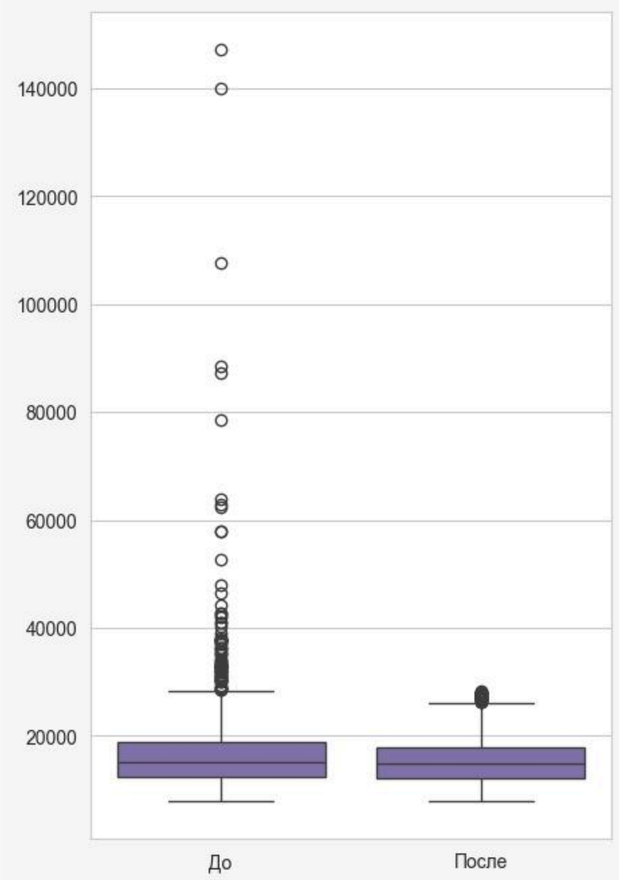
pro_flg	success_flg	
0	0	6.0
	1	12.0
1	0	7.0
	1	12.0

P-value	0.85

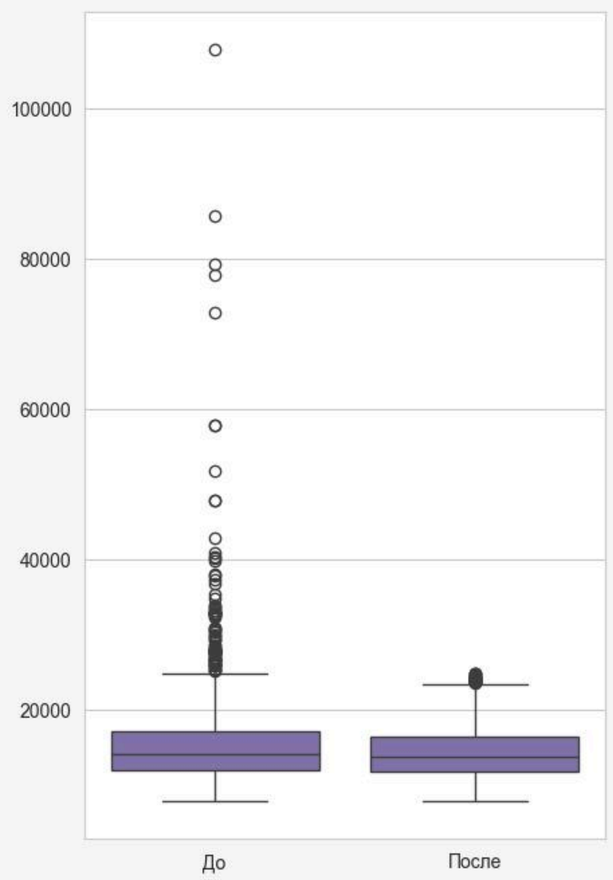
В группах клиентов Pro и без подписки опыт работы сотрудников статистически значимо не различается

Обработка выбросов у дохода

Pro



Без подписки



Чистим выбросы в доходе по 1.5 IQR сверху